CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA Y SUS CARACTERÍSTICAS

Descripción del edificio o parte del edificio	Ronda Albocacer, 11		
Dirección	Ronda Albocacer, 11 Sierra Engarceran		
Municipio	SIERRA ENGARERAN		
Provincia	Castellón/Castelló	Código Postal	12166
Fecha de construcción	2009	Zona climática	D2
Normativa aplicada de construcción o rehabilitación	CTE_DB_HE_2006, RITE_2013		
Nº de viviendas o unidades de uso certificadas	1	Nº referencias catastrales	1
Elementos protegidos o inalterables	☐ Sí ☒ No		

Alcance	☒ Edificio completo	☐ Parte de edificio (vivienda o local)	
Uso principal del edificio o parte del edificio que se evalúa	☒ Residencial privado (vivienda) ☐ Administrativo ☐ Docente ☐ Restauración ☐ Culto / Religioso	☐ Residencial público ☐ Sanitario ☐ Cultural ☐ Transporte de personas ☐ Otro	☐ Comercial ☐ Deportivo ☐ Actividades Recreativas

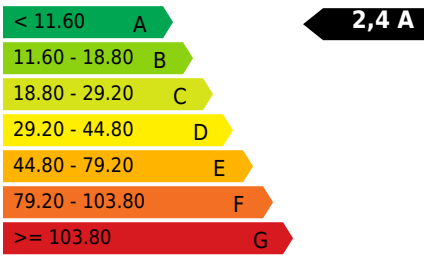
TIPO DE CERTIFICADO

☒ Edificio Existente			
☐ Proyecto	☐ Nueva Construcción	☐ Ampliación	☐ Reforma
☐ Obra terminada	☐ Nueva Construcción	☐ Ampliación	☐ Reforma

Escala de eficiencia energética usada	☒ Vivienda Unifamiliar	☐ Vivienda Bloque	☐ Terciario
Procedimiento utilizado	CE3X	Versión	2026.10.05
Calificación energética obtenida a fecha de	14/10/2026		

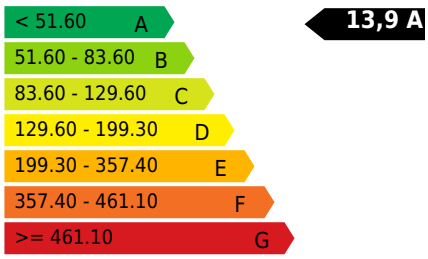
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/m² año]



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]



En caso de dudas sobre la interpretación de este documento o de sus conceptos como el de Energía Primaria, Energía Primaria No Renovable, u otros, consulte a su técnico competente.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO O PARTE DEL EDIFICIO QUE SE CERTIFICA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie útil (RD 390/2021)	92,00	m^2
Superficie para el cálculo de indicadores de consumo (CTE DBHE)	104,00	m^2
Número de viviendas o unidades de uso certificadas	1	Ud

Imagen del edificio	Plano de situación
	

Referencias catastrales (número total de referencias: 1)

	Parcela	Inmueble	Parte o subdivisión
1	8775302YK4587F	0006OT	

Elementos protegidos o inalterables

Grado de protección de elementos protegidos o inalterables	Ninguna

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

NOTA: Los valores señalados con un asterisco corresponden a valores por defecto, no definidos directamente por el/la técnico/a.

Cerramientos opacos

Permeabilidad de opacos (C_o)	29.00	m³/h·m² a 100Pa

Nombre	Tipo	Orientación	Superficie A [m^2]	Transmitancia U_o [W/m^2 K]
Cubierta con aire	Cubierta	H	15,54	0,38
Terraza	Cubierta	H	29,14	0,38
Partición inferior	ParticionInteriorHorizontal	H	48,00	0,49
Muro de fachada N	Fachada	N	32,13	0,66
Muro de fachada s	Fachada	S	32,30	0,66
Medianería	Adiabatico	H	53,25	0,00
Medianería 2	Adiabatico	H	53,25	0,00

Huecos y lucernarios

Permeabilidad de huecos (C_h), (media ponderada por área)	m³/h·m² a 100Pa

Nombre	Tipo	Orientación	Superficie A [m^2]	Transmitancia hueco U_w [W/m^2 K]	Transmitancia vidrio U_g [W/m^2 K]	Transmitancia marco U_F [W/m^2 K]	Factor solar $g_{gl;wi}$ [-]	Factor solar $g_{gl;sh;wi}$ [-]
Hueco 1-2	Hueco	N	2,77	3,78	3,30	5,70	0,75	0,75
Hueco 3	Hueco	N	2,50	3,78	3,30	5,70	0,75	0,75
Hueco PE	Hueco	N	2,10	5,70	0,00	5,70	-	-
Hueco P2	Hueco	N	2,80	3,78	3,30	5,70	0,75	0,75
Hueco 4-7	Hueco	S	5,50	3,78	3,30	5,70	0,75	0,75
Hueco 8	Hueco	S	2,50	3,78	3,30	5,70	0,75	0,75
Hueco 9	Hueco	S	2,00	3,78	3,30	5,70	0,75	0,75

Puentes térmicos

Nombre	Tipo	Longitud [m]	Transmitancia ψ [W/m·K]
PT Encuentro de fachada con cubierta-Cubierta con aire	Cubierta	18,44	0,82
PT Encuentro de fachada con cubierta-Terraza	Cubierta	22,33	0,82
PT Encuentro de fachada con forjado-Muro de fachada N	Forjado	11,28	1,31
PT Encuentro de fachada con forjado-Muro de fachada s	Forjado	11,28	1,31
PT Contorno de hueco-Hueco 1-2	Hueco	7,54	0,17
PT Caja de Persiana-Hueco 1-2	Hueco	2,77	0,39
PT Contorno de hueco-Hueco 3	Hueco	7,00	0,17
PT Caja de Persiana-Hueco 3	Hueco	2,50	0,39
PT Contorno de hueco-Hueco PE	Hueco	6,20	0,17
PT Caja de Persiana-Hueco PE	Hueco	2,10	0,39
PT Contorno de hueco-Hueco P2	Hueco	7,60	0,17
PT Caja de Persiana-Hueco P2	Hueco	2,80	0,39
PT Contorno de hueco-Hueco 4-7	Hueco	13,00	0,17
PT Caja de Persiana-Hueco 4-7	Hueco	5,50	0,39
PT Contorno de hueco-Hueco 8	Hueco	7,00	0,17
PT Caja de Persiana-Hueco 8	Hueco	2,50	0,39
PT Contorno de hueco-Hueco 9	Hueco	6,00	0,17
PT Caja de Persiana-Hueco 9	Hueco	2,00	0,39

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Núm	Tipo	Potencia nominal [kW]	Potencia nominal [%]	Rendimiento estacional [%]	Vector energético
Calefacción y refrigeración	1	ExpansionDirectaAireAire	5,10	340	340	ELECTRICIDAD
TOTAL			5,1 kW			

Generadores de refrigeración

Nombre	Núm	Tipo	Potencia nominal [kW]	Potencia nominal [%]	Rendimiento estacional [%]	Vector energético
Calefacción y refrigeración	1	ExpansionDirectaAireAire	5,40	300	300	ELECTRICIDAD
TOTAL			5,4 kW			

Generadores de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60áC	112,00	litros/día	Demanda anual de ACS	36.66 kWh/m^2 año

Nombre	Núm	Tipo	Potencia nominal [kW]	Potencia nominal [%]	Rendimiento estacional [%]	Vector energético
Equipo ACS	1	CalderaElectrica	1.500,00	100	100	ELECTRICIDAD
TOTAL			1.500,00 kW			

Depósitos agua caliente

Nombre	Núm	Tipo	Volumen [m^3]	A·U [W/K]	Tª acum. [C]	Servicio asociado
Acumulador - Equipo ACS	1	AcumuladorAguaCaliente	0,08	4.1	70.0	ACS
TOTAL			0,08 m^3			

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración y/o ventilación

Torres de refrigeración

Nombre	Núm	Tipo	Capacidad frigorífica total [kW]	Potencia absorbida total[kW]	Servicio asociado	Consumo [kWh/año]
TOTAL			- kW	- kW		- kWh

Ventiladores

Nombre	Núm	Tipo	Caudal nominal [m^3/h]	Potencia específica [W/()m^3/s]	Servicio asociado	Consumo [kWh/año]
TOTAL			- m^3/h			- kWh

Bombas

Nombre	Núm	Tipo	Caudal nominal [l/s]	Potencia específica [W/()m^3/s]	Servicio asociado	Consumo [kWh/año]
TOTAL			- m^3/h			- kWh

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Potencia total instalada de iluminación (media ponderada por superficie)	- W/m^2

Espacio	Núm.	Potencia instalada [W/m^2]	VEEI [$W/m^2 \cdot 100lux$]	Iluminancia media [lux]

5. ESPACIOS, CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DE OCUPACIÓN

Carga media de las fuentes internas (C_{FI})	4.76 W/m^2

Espacio	Núm.	Interior a la envolvente	Nivel de acondicionamiento	Superficie [m^2]	Volumen [m^3]	Perfil de uso
Edificio Objeto	1	☒	Acondicionado	104	260	residencial-24h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre	Potencia instalada [kW]	Energía generada [kWh/año]	Consumo de Energía Final cubierto [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
			Calefacción	Refrigeración	ACS	
Paneles solares	-	-	-	-	-	-
Caldera biomasa	-	-	-	-	-	-
Caldera biocarburante/biogás	-	-	-	-	-	-
Caldera de otros consumibles renovables	-	-	-	-	-	-
Energía ambiente (bomba de calor)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	- kW	- kWh	- %	- %	- %	- %

Eléctrica

Nombre	Potencia instalada [kW]	Energía generada [kWh/año]	Energía generada autoconsuminda (solo usos EPB) [kWh/año]
Paneles fotovoltaicos y otras producciones eléctricas renovables	3,54	5.962,00	5.962,00
Cogeneración renovable	-	-	-
TOTAL	3,54 kW	5.962,00 kWh	5.962,00 kWh

7. ENERGÍA FINAL

Consumos de energía final, kWh/m^2·año

Vector	Calefacción	Refrigeración	ACS	Iluminación	Ventilación	TOTAL
Biocarburante o biogás	-	-	-	-	-	-
Biomasa	-	-	-	-	-	-
Biomasa densificada	-	-	-	-	-	-
Carbón	-	-	-	-	-	-
Electricidad	25,86	1,94	36,66	-	-	7,13
Gas Natural	-	-	-	-	-	-
Gasóleo	-	-	-	-	-	-
GLP	-	-	-	-	-	-
Energía ambiente	-	-	-	-	-	-
Red1	-	-	-	-	-	-
Red2	-	-	-	-	-	-
TOTAL (kWh/m^2·a)	25,86	1,94	36,66	-	-	7,13

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

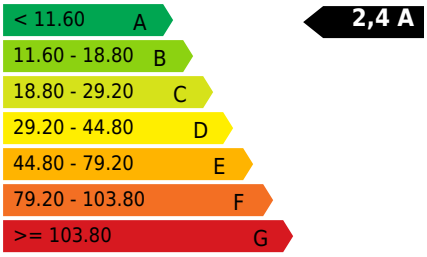
Zona climática	D2	Uso	ResidencialPrivado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

Indicador global*

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [$kgCO_2/m^2$·año]



Indicadores parciales

Calefacción		Refrigeración	
Calificación	A	Calificación	A
$kgCO_2/m^2$·año	8,56	$kgCO_2/m^2$·año	0,64
ACS		Iluminación	
Calificación	G	Calificación	-
$kgCO_2/m^2$·año	12,13	$kgCO_2/m^2$·año	-

Emisiones de CO2, por origen

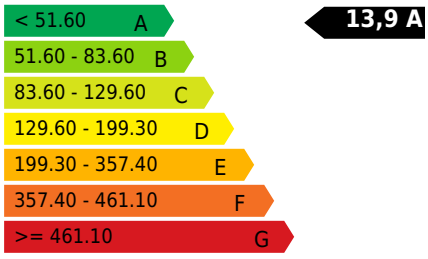
	$kgCO_2/m^2$·año	$kgCO_2/m^2$·año
Emisiones de CO_2 por consumo eléctrico	2,36	245,58
Emisiones de CO_2 por otros combustibles	0,00	0,00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

Indicador global*

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m^2·año]



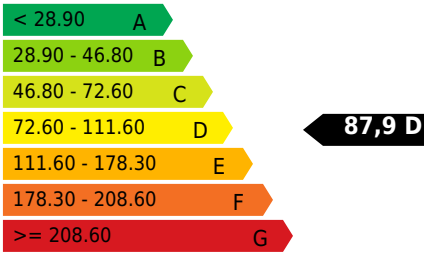
Indicadores parciales

Calefacción		Refrigeración	
Calificación	B	Calificación	A
$kgCO_2/m^2$·año	50,53	$kgCO_2/m^2$·año	3,79
ACS		Iluminación	
Calificación	G	Calificación	-
$kgCO_2/m^2$·año	71,64	$kgCO_2/m^2$·año	-

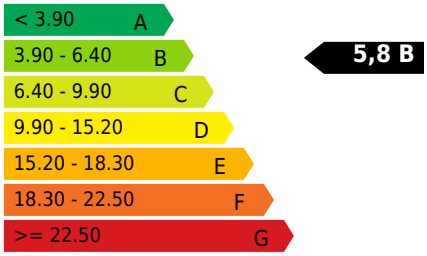
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m^2·año]



DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m^2·año]



* El indicador global incluye el efecto de todos los servicios evaluados en el edificio y no solo de aquellos recogidos en los indicadores parciales

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIDAS DE MEJORA

(Art. 8 del RD 390/2021)

1. RECOMENDACIONES DE USO DEL EDIFICIO O PARTE DEL EDIFICIO

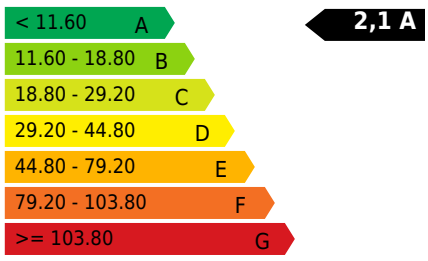
2. MEDIDAS DE MEJORA

MEDIDA 1

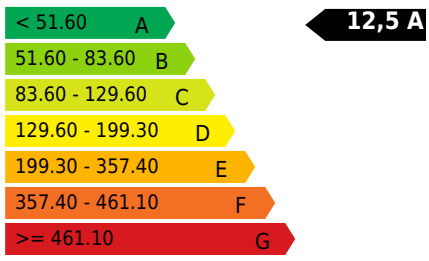
Denominación	Añadir aislamiento térmico en caja de persiana

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [$kgCO_2/m^2$·año]

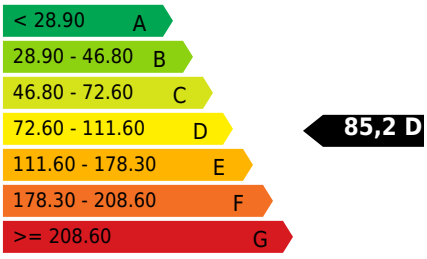


CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m^2·año]

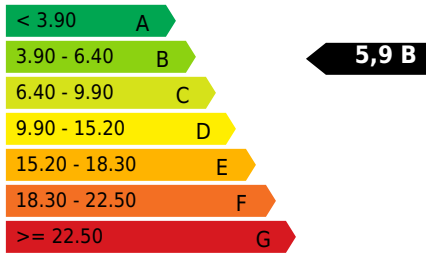


CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m^2·año]



DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m^2·año]



DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Coste estimado de la medida (sin IVA, €)

☐ < 500 ☐ 500-1.000 ☐ 1.000-10.000 ☐ 10.000-25.000 ☐ 25.000-50.000 ☐ 50.000-100.000 ☒ > 100.000

Estimación de los plazos de recuperación de la inversión

☐ < 5 años ☐ 5-10 años ☐ 10-15 años ☒ > 15 años

Otros datos de interés

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA MEDIDA DE MEJORA

Indicador		Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
		Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%	Valor	Calif./%
Energía final kWh/m^2·año	Consumo	25.06		1.98		36.66				6.38	
	Ahorro	0,80	3,09%	-0,04	-2,06%	0,00	0,00%	-	-%	0,75	10,52%
Emisiones kgCO_2/m^2·año	Emisiones	8.30	A	0.66	A	12.13	G	0.00		2.11	A
	Ahorro	0,26	3,04%	-0,02	-3,13%	0,00	0,00%	-	-%	0,25	10,59%
Energía primaria no renovable kWh/m^2·año	Consumo	48.98	B	3.87	A	71.64	G	0.00		12.47	A
	Ahorro	1,55	3,07%	-0,08	-2,11%	0,00	0,00%	-	-%	1,47	10,55%
Demanda kWh/m^2·año	Demanda	85.22	D	5.94	B						
	Ahorro	2,70	3,07%	-0,11	-1,89%						

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, porlo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el/la técnico/a certificador/a debería utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio, si están disponibles.

Nota: Los ahorros indicados son respecto a la situación original: Ahorro = $Valor_{inicial}$ - $Valor_{final}$; $\%_{ahorro}$ = 100 · Ahorro / $Valor_{inicial}$

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE CONFORT, SALUD Y BIENESTAR

La medida propuesta mejora las condiciones de:

- ☒ Confort térmico y bienestar
- ☐ Iluminación
- ☐ Movilidad sostenible (puntos de recarga, parking bicicletas, ...)
- ☐ Seguridad estructural
- ☐ Seguridad de utilización y/o accesibilidad
- ☐ Protección frente a incendios
- ☐ Salubridad (calidad del aire, radón, ...)
- ☐ Protección frente al ruido y condiciones acústicas
- ☐ Otras

3. PROPUESTA DE SECUENCIA TEMPORAL DE LAS MEDIDAS DE MEJORA

La propuesta de secuencia temporal más adecuada para la realización de las medidas propuestas es la siguiente:

Orden de ejecución	Denominación de la medida
1	Añadir aislamiento térmico en caja de persiana

JUSTIFICACIÓN

ANEXO IV
PRUEBAS, OBSERVACIONES, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL/LA TÉCNICO/A CERTIFICADOR/A

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el/la técnico/a certificador/a durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

1. VISITAS

Fecha de la visita: 08/10/2026

- Inspección insitu

2. OBSERVACIONES

Fecha de la observación: 08/10/2026

- Inspección insitu

3. INTERVENCIONES EN EDIFICACIÓN EXISTENTE

Intervenciones reflejadas en el certificado

Envolvente	☐ Huecos
	☐ Cubierta
	☐ Fachada
	☐ Suelo
	☐ Medianeras
	☐ Sombreamiento / Protección solar
Instalaciones	☐ Generación térmica
	☐ Incorporación renovables
	☐ Iluminación
	☐ Automatización / Control
	☐ Sistemas de distribución / Acumulación térmica
	☐ Equipos recuperación de energía
	☐ Otras
Uso	☐ Modificación de las condiciones de uso

ANEXO V
TÉCNICO CERTIFICADOR

DATOS DEL/LA TÉCNICO/A CERTIFICADOR/A			
Nombre y Apellidos	PATRICIA LLUCH MARZA	NIF/NIE	73395497J
Razón social	PATRICIA LLUCH ARQUITECTURA	NIF	73395497J
Domicilio	AVENIDA RAMBLA Nº 3		
Municipio	ELS IBARSOS		
Provincia	Castellón/Castelló	Código Postal	12166
Correo electrónico	patriciallucharquitectura@gmail.com	Teléfono	645190457
Titulación habilitante	Arquitectura		

El/la técnico/a abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento y sus anexos (I, II, III, IV, V):